Pertemuan 10

Exception Handling dan Pemrograman Defensif

Presented by:

Pemrograman Berorientasi Objek - A

Exception

Exception adalah **kejadian tidak normal** saat program berjalan, yang **memutus alur normal** program.

Langkah 1
Minta ISBN

→

Langkah 2
Cari bukunya

→

EXCEPTION!
ISBN tidak ada

Contoh lain: **Huruf saat diminta angka** **Berkas tidak bisa dibuka** **Anggota belum terdaftar**

Ibaratnya
Jalan yang tiba-tiba ditutup. Perjalanan terhenti, kecuali kamu sudah menyiapkan jalan lain.

Pert 10 – Exception Handling dan Pemrograman Defensif

Exception Handling

Exception handling adalah cara menyiapkan **rencana cadangan**, supaya program tetap berjalan wajar saat exception terjadi.

Try

Mencoba

Bagian kode yang mungkin bermasalah.

Throw

Melempar

Memberi tahu ada masalah, ke kode yang memanggilnya.

Catch

Menangkap

Bagian yang menangani masalahnya.

Finally

Membereskan

Selalu dijalankan, ada masalah atau tidak.

Ibaratnya

Pemain akrobat dengan jaring pengaman. Kalau jatuh, pertunjukan tetap lanjut.

Custom Exception

Custom exception adalah exception **buatan sendiri**, khusus untuk aplikasi kita, yang bisa membawa data.

Exception Biasa

`pesan: "Error"`

Hanya teks. Sistem tidak tahu buku mana yang bermasalah.

Custom Exception

`BukuTidakDitemukanException`

`pesan: Buku dengan ISBN 978-1 tidak ditemukan` `isbn: 978-1`

Membawa pesan dan data, jadi sistem bisa mengambil ISBN-nya.

Ibaratnya

Laporan kehilangan. Bukan cuma "ada yang hilang", tapi juga barang apa dan di mana.

Pemrograman Defensif

Pemrograman defensif adalah cara menulis kode yang **menganggap masukan bisa salah**, lalu memeriksanya sejak awal.

Masukan yang harus dihadapi

- Huruf saat diminta angka
- Masukan kosong
- Angka negatif
- ISBN tidak ada
- ID anggota tidak terdaftar

Hasil yang diharapkan

Program tidak berhenti mendadak. Tampilkan pesan yang jelas, lalu minta masukan lagi.

Ibaratnya

Menyetir defensif. Kamu tetap waspada, karena pengendara lain bisa saja melanggar.

Perbedaan Error & Exception

Error

Masalah serius di luar kendali program

Contoh:
Memori habis (OutOfMemoryError). Biasanya program tidak bisa pulih.

Jangan ditangkap

Exception

Masalah yang bisa diantisipasi

Contoh:
Berkas tidak ada, saldo kurang, ISBN tidak ditemukan. Program bisa pulih.

Tangani

Pertanyaan kuncinya:

Bisakah program pulih dari masalah ini?

Checked dan Unchecked

Khusus Java

Hal	Checked	Unchecked
Turunan dari	Exception	RuntimeException
Wajib ditangani?	Ya, kompilator memaksa	Tidak
Cocok untuk	Keadaan luar yang wajar, misalnya berkas tidak ada	Kesalahan pemrogram, misalnya nilai null

Aturan:

Pemanggil bisa berbuat sesuatu? Pakai checked. Kegagalannya berarti ada bug? Pakai unchecked.

4 Exception Membawa Data

PerpustakaanException induk bersama untuk keempatnya, bersifat abstrak

BukuTidakDitemukanException

membawa **isbn**

AnggotaTidakDitemukanException

membawa **idAnggota**

BukuSedangDipinjamException

membawa **isbn** **judul**

BatasPinjamTerlampauiException

membawa **idAnggota** **batas**

Karena induknya sama, **satu catch** bisa menangkap keempatnya, dan datanya tetap bisa diambil satu per satu.

Guard clause

BURUK – Bersarang

Anggota terdaftar?

Buku ada?

Stok masih ada?

Belum lewat batas?

Pinjam

Logika utama terkubur di tingkat ke-4. Kalau gagal, hanya menjawab false, jadi alasannya tidak diketahui.

BAIK – Guard Clause

Anggota tidak terdaftar? AnggotaTidakDitemukanException

Buku tidak ada? BukuTidakDitemukanException

Stok habis? BukuSedangDipinjamException

Sudah di batas? BatasPinjamTerlampauiException

Pinjam logika utama, rata di kiri

Setiap pemeriksaan langsung diakhiri dengan melempar exception, jadi tidak perlu else. Alasan gagalnya selalu jelas.

Pesan Kesalahan

Buruk	Baik	Buruk
“Error”	“Buku dengan ISBN 978-602-1234-56-7 tidak ditemukan”	“Error”
“Invalid input”	“Jumlah pinjaman melebihi batas 3 buku untuk anggota A-001”	“Invalid input”

🔍 Sebut **apa** yang salah

✓ Sebut **nilai mana** yang bermasalah

Pertemuan 10

Thank You

ദ്ദി(ᵔ◡◔)

Presented by:

Pemrograman Berorientasi Objek - A

Penggunaan Custom Exceptions

catch PerpustakaanException → **tampilkan pesannya** → **periksa jenis, ambil datanya**

Exception yang tertangkap	Pesan yang tampil	Data yang diambil
BukuTidakDitemukanException	Buku dengan ISBN 978-9 tidak ditemukan	isbn: 978-9
AnggotaTidakDitemukanException	Anggota dengan ID A-009 tidak ditemukan	idAnggota: A-009
BukuSedangDipinjamException	Buku Basis Data dengan ISBN 978-1 sedang dipinjam	judul dan isbn
BatasPinjamTerlampauiException	Anggota dengan ID A-001 telah mencapai batas maksimum peminjaman	batas: 3 buku